תקציר שיעור 2

יעילות: סימון O גדול

שומרים רק את מה שגדל

O גדול הוא שם קצר לקצב הגדילה: משאירים את האיבר שגדל הכי מהר, ומשמיטים את הקבועים.

לזכור

1. **O גדול = קצב הגדילה.** משאירים את האיבר שגדל הכי מהר, ומשמיטים קבועים.
2. **קוראים מהלולאות.** לולאה אחת O(n), מקוננות O(n²), חצייה O(log n), קבוע O(1); ברצף — הגדול קובע.
3. **תמיד מנמקים.** התשובה היא הסיבוכיות ועוד משפט אחד על הלולאות.

דוגמאות מהשיעור

כלל 2: לולאה בתוך לולאה

```
// Nested loops over the array: O(n²)
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    for (int j = 0; j < arr.Length; j++)
        if (arr[i] == arr[j] && i != j)
            count++;

// The inner loop depends on i: n(n-1)/2 steps, still O(n²)
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    for (int j = 0; j < i; j++)
        if (arr[i] == arr[j])
            count++;

// Inner loop with a fixed count: 10n steps, O(n)
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
    for (int j = 0; j < 10; j++)
        sum += arr[i] * j;
```

- **O(n²)** — שתי לולאות על המערך, אחת בתוך השנייה.
- לולאה פנימית עד `i` עוברת על חצי מהזוגות, ועדיין **O(n²)** צעדים.
- **O(n)** — כשהלולאה הפנימית רצה מספר קבוע של פעמים.

כלל 4: חצייה

```
int k = n;
int steps = 0;
while (k > 1)
{
    k = k / 2;              // halve
    steps++;
}

// n = 8          -> 3 steps
// n = 16         -> 4 steps
// n = 1,000      -> 9 steps
// n = 1,000,000  -> 19 steps
```

- **O(log n)** — כל סיבוב חוצה את הבעיה.
- `log₂ n` הוא מספר הפעמים שאפשר לחצות את n עד שמגיעים לאחד.
- מיליון ← רק 19 צעדים. נפגוש את זה שוב בחיפוש ובעצים.

הכללים בטבלה אחת

תבנית	Big O	דוגמה
בלי לולאה, או לולאה עם מספר קבוע	O(1)	`arr[0]`, `for i < 100`
חצייה בכל סיבוב	O(log n)	`while (k > 1) k /= 2`
לולאה אחת על n	O(n)	`for i < n`
לולאה על n בתוך לולאה על n	O(n²)	`for i < n, for j < n`
חלק אחרי חלק	החלק הגדול ביותר	O(n²) + O(n) = O(n²)

שימו לב

! `n/2`, `3n` ו-`n + 100` הם כולם O(n): קבועים לא משנים את קצב הגדילה.

! לולאה עם מספר סיבובים קבוע, כמו `i < 100`, היא O(1).

! קוד ברצף **מחברים**, והחלק הגדול קובע. לולאה בתוך לולאה **כופלים**.

! לולאה פנימית עם מספר קבוע של סיבובים לא הופכת את הקוד ל-O(n²).

! בבחינה עונים בשני חלקים: הסיבוכיות, ועוד משפט אחד על הלולאות.